RELATÓRIO - CONVERSÃO DE CIRCUITO DE MEDIDOR DE PRESSÃO EM SISTEMA 4 A 20mA PARA ANÁLISE EM 0 A 3,3V PARA UM ESP32

6 de outubro de 2025

Autor: Bernardo Batista Vilaça

1 Introdução

Este relatório técnico detalha o desenvolvimento e a implementação de uma solução de aquisição de dados em uma unidade elevatória da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).

O sistema de medição de pressão em operação na elevatória utiliza um Transmissor de Pressão (PT) que opera no padrão industrial de sinal de corrente de 4 a 20 mA, alimentado por uma fonte de 24 Vcc, conforme ilustrado no diagrama esquemático apresentado. Este padrão é reconhecido por sua robustez e imunidade a ruídos em longas distâncias, sendo amplamente utilizado em ambientes industriais.

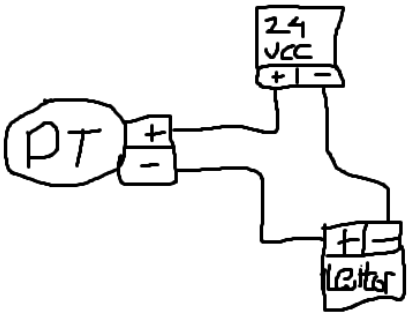

Figura 1: Diagrama apresentado pelo Alexandre - Engenheiro da Copasa do sistema atual presente na Elevatória Istria Ferraz

O objetivo principal deste projeto é viabilizar a coleta e análise desse dado de pressão por meio de um microcontrolador ESP32. Para isso, é necessário desenvolver e integrar um circuito conversor do padrão industrial de 4 a 20 mA para um sinal de tensão de 0 a 3,3 V, compatível com a entrada analógica (ADC) de baixa tensão do ESP32.

As seções subsequentes deste relatório abordarão a análise do circuito de medição de pressão atual, o detalhamento do projeto e das especificações técnicas do conversor de sinal implementado.

2 Materiais

- Regulador de tensão ajustável LM317
- Multímetros Fluke
- Módulo HW-365
- Módulo ADS1115
- Cabos e Conectores
- Protoboard
- Potenciômetro de 2kΩ
- Fonte de tensão de bancada

3 Procedimentos e resultados

Primeiro, foi entendido o que o sistema de sensoriamento atual da Copasa representa em termos de um circuito elétrico simplificado, para projetar um protótipo e entender melhor como é o funcionamento real do transmissor de pressão e seu respectivo leitor.

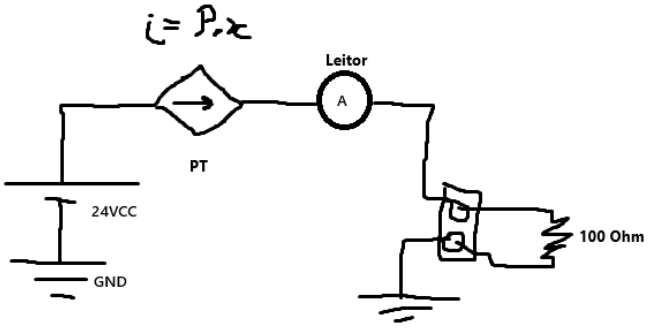

Figura 2: Representação simplificada em forma de circuito

Assim como já mostrado na imagem acima é importante ressaltar que medido empiricamente e confirmado atravéz do código de cor do resistor de precisão, que o módulo HW-365 tem uma resistência equivalente em série somada ao circuito que a é inserida em série no circuito, de 100 Ω. E ainda, que o transmissor de pressão do diagrama do Engenheiro foi traduzido teoricamente por uma fonte de corrente controlada por P, que seria a pressão medida. E o leitor, PLC, traduzido para um amperímetro com resistência despresível.

Tendo isso comprovado que tem ligação direta teórica com como se comporta o sistema da elevatória, começamos o desenvolvimento controlado desse circuito em laboratório. Primeiramente, montando um sistema de fonte de corrente controlado a partir de controlador de tensão, para ver o comportamento e coleta por parte do nosso módulo HW-365.

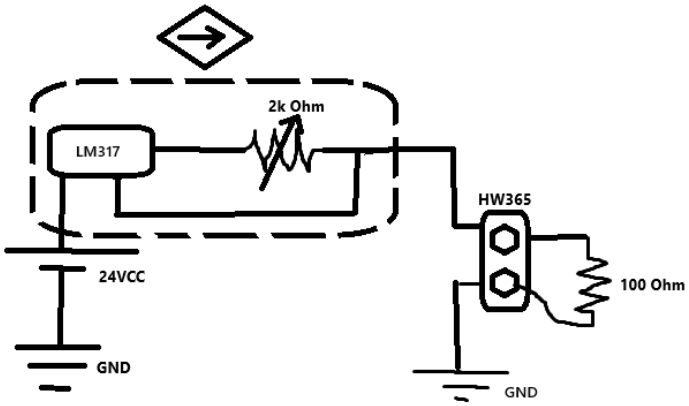

Figura 3: Sistema em laboratório equivalente ao da Copasa

E então partimos para a prática e montamos o circuito proposto

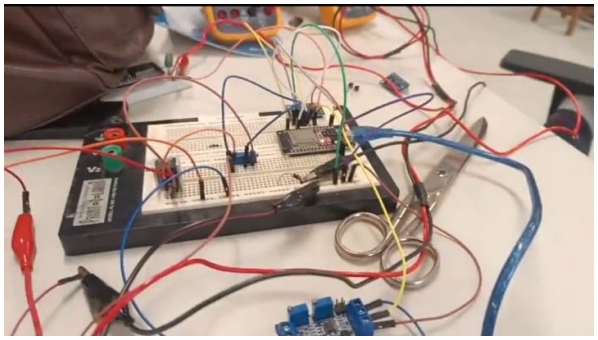

Figura 4: Montagem do circuito

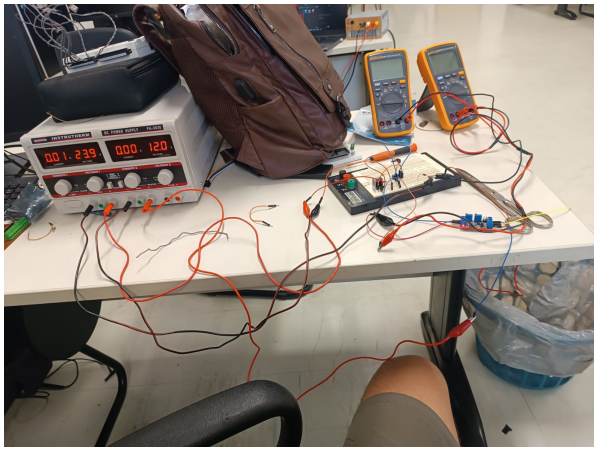

Figura 5: Montagem do circuito

Após montado e testado com multimetros para medição e validação, foi feito a calibragem do trimpot de "Zero"e "SPAM"do HW-365 para que os valores de 4 a 20mA sejam equivalentes ao 0 3,3V. E importante lembrar que foi colocado no modo 0 a 3V3, dentre os modos de 3V3,5V,10V. E após testes e ajustes tudo funcionou da forma esperada. E foi assim validado o circuito com os

multímetros, com sinais esperados. Fizemos variações por meio do potenciômetro para que o circuito alimentado com 24V para injetar valores entre 4 a 20mA, tomando o cuidado necessário de nunca injetar mais de 5V para não danificar o ESP32.

Após ligar esse circuito no esp com um código simples, fizemos a leitura dos dados coletados pelo ESP32, e vimos que a incerteza era bem grande, e então por praticidade e melhoria na qualidade dos dados coletados, adiocinamos o módulo ADS-1115, para digitalizar o sinal vindo do Vout do HW-365, e transmitir ao ESP32 por meio das porta de I2C.

E então nosso sistema ficou com a seguinte pinagem, do circuito final

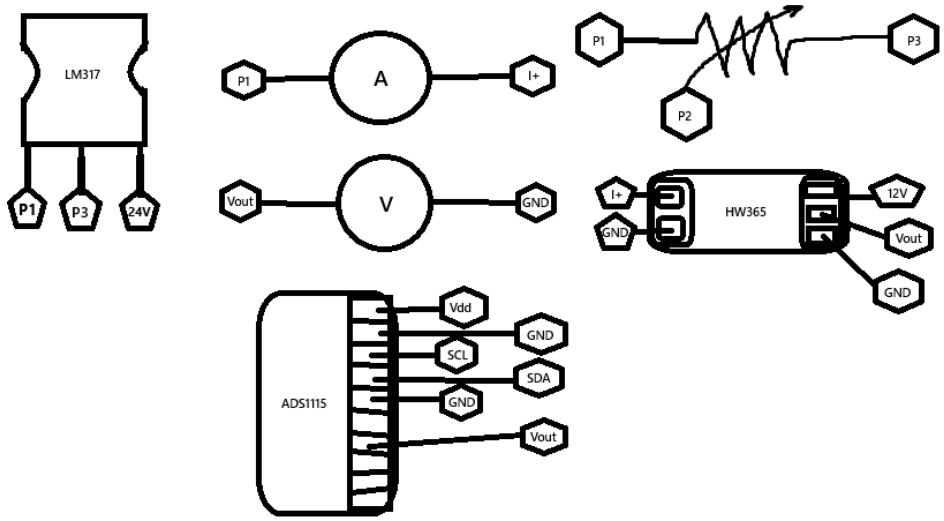

Figura 6: Esquemático da pinagem do circuito projetado

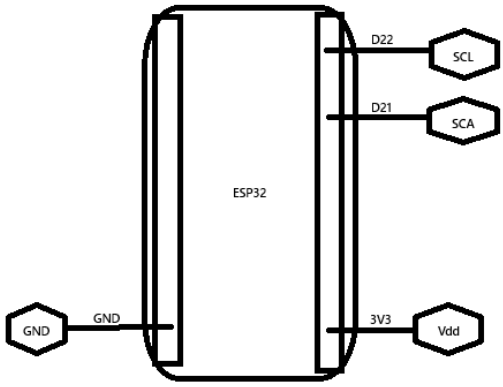

Figura 7: Esquemático do ESP32

e foi usado o seguinte código:

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>

Adafruit_ADS1115 ads;

void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("Iniciando leitura com o ADS1115");

   if (!ads.begin()) {
      Serial.println("Falha ao inicializar o ADS1115!");
      while (1);
   }
   ads.setGain(GAIN_ONE);
}

void loop() {
   // 1. L  a tens o (pode usar o filtro de m dia que sugeri antes para mais estabilid
   int16_t valorADC = ads.readADC_SingleEnded(0);
   float tensaoMedida = ads.computeVolts(valorADC);

   // Imprime os valores no Monitor Serial
   Serial.print("Valor ADC (16-bit): ");
   Serial.print(valorADC);

   Serial.print(" \t| \tTens o Medida: ");
   Serial.print(tensaoMedida, 4);
   Serial.print(" V");

   Serial.print("\n");
   delay(1000);
}
```

4 Conclusão

Ligamos o ESP32 com o código mostrado, e deixamos ligado ainda aos dois multímetros, um voltímetro e outro em amperímetro, para validação e constamos uma média de erro de ± 0,01V, que a escala de leitura do ESP32 consideramos um valor incialmente ótimo.